ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Sistema de Gestión de Créditos Complementarios

Campus Chetumal — Módulo Actividades Complementarias en Odoo 19

Fuentes analizadas	Minuta Comité Académico | Minuta Coordinadores | Minuta Jefa de Servicios Escolares
Módulos evaluados	JD-01SC, JD-02SC, JD-03SC, CA-01SC, CA-02SC
Sistema base	Odoo 19 Community — actividades_complementarias
Fecha de análisis	22 de Marzo 2026
Elaborado por	Testing (QA) — Sistema de Créditos Complementarios

3	11	18	2	34
Cumplidos	Parciales	No cumplidos	En progreso	Total requerimientos

Leyenda de Estados

✓ CUMPLIDO	◑ PARCIAL	✗ NO CUMPLIDO	⟳ EN PROGRESO	Cumplido: Implementado y funcional en el módulo actual. Parcial: Existe base de implementación, pero faltan elementos. No cumplido: No existe ningún componente que lo cubra. En progreso: Estructura creada pero funcionalidad incompleta.

1. Minuta Comité Académico

Requerimientos solicitados por el Comité Académico en sus sesiones de análisis funcional.

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
1.1	**Implementación de sistema digital integral para sustituir constancias físicas**	◑ **PARCIAL**	El módulo gestiona actividades, estados y propuestas de forma digital. Existe el campo constancias_firmadas en actividad.complementaria y el método action_firmar_constancias(). El chatter registra toda la trazabilidad del proceso. **Falta:** *El botón 'Firmar Constancias' no ejecuta ninguna acción real (defecto documentado). No se generan constancias en PDF ni se distribuyen digitalmente. El flujo existe en la lógica del modelo pero no está implementado en la UI.*
1.2	**Registro y eliminación ágil de estudiantes en actividades**	◑ **PARCIAL**	El modelo actividad.complementaria tiene el campo alumno_ids (Many2many con res.users) que permite agregar y quitar alumnos. La operación se realiza desde el tab 'Alumnos Asignados' del formulario de actividad. **Falta:** *No existe un botón de un solo clic para registrar/dar de baja masiva. La operación requiere entrar al formulario, editar el tab y guardar — no es la experiencia 'ágil' que se solicitó. Tampoco hay restricción por cupo máximo al agregar alumnos desde la UI.*
1.3	**Acceso móvil para operación en tiempo real durante eventos**	✗ **NO CUMPLIDO**	Odoo 19 tiene diseño responsive básico por defecto en su frontend web. **Falta:** *No existe una interfaz móvil optimizada ni una app nativa. No hay vista simplificada para registro de asistencia en tiempo real durante eventos. Este requerimiento no fue abordado en ningún módulo desarrollado.*
1.4	**Integración automática con expedientes escolares**	✗ **NO CUMPLIDO**	No existe ningún componente de integración con el sistema de expedientes escolares del ITCH **Falta:** *Requiere un módulo separado que conecte actividad.complementaria con el Kardex institucional. No existe ningún desarrollo en esta dirección dentro del módulo actual.*

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
1.5	**Uso de códigos QR, identificadores únicos y firma digital**	✗ NO CUMPLIDO	No existe ningún componente de generación de QR, identificadores únicos de constancia ni firma digital implementado en el módulo. **Falta:** *Este es un requerimiento de seguridad documental de alta complejidad. No fue abordado en ninguna fase del desarrollo actual.*
1.6	**Carga masiva de constancias para cursos MOOC o eventos de alta matrícula**	✗ NO CUMPLIDO	El módulo no tiene ningún mecanismo de carga masiva (wizards de importación, CSV upload o batch processing). **Falta:** *Requiere desarrollo de un wizard de carga masiva con validación de datos. No existe ningún componente de este tipo en el módulo actual.*
1.7	**Institucionalización del sistema en servidores oficiales**	⟳ EN PROGRESO	El módulo está desarrollado sobre Odoo 19 Community que puede instalarse en servidores del ITCH. La arquitectura es compatible con infraestructura institucional. **Falta:** *Pendiente de gestión con Centro de Cómputo para asignación de servidor, dominio institucional y respaldos. Es un requerimiento operativo, no técnico del módulo.*
1.8	**Validación técnica por Centro de Cómputo**	⟳ EN PROGRESO	El módulo está desarrollado sobre tecnología estándar (Python, PostgreSQL, JavaScript) compatible con entornos institucionales. **Falta:** *La validación formal por el Centro de Cómputo del ITCH no se ha realizado. Pendiente de gestión institucional.*

2. Minuta Coordinadores

Requerimientos identificados en la reunión con Coordinadores de Carrera y Jefa de División de Estudios Profesionales.

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
2.1	**Sistema unificado interdepartamental**	◑ **PARCIAL**	El módulo centraliza la gestión de actividades complementarias con modelos compartidos: actividad.complementaria, actividad.propuesta, actividad.departamento, actividad.empleado.permiso. Todos los actores (JD, Comité, Personal) operan sobre los mismos registros. **Falta:** *No existe integración real entre departamentos distintos de forma simultánea. La falta de ir.rule (defecto D-08) hace que cualquier JD vea y edite actividades de todos los departamentos — lo cual es un problema de unificación sin aislamiento correcto.*
2.2	*** Catálogo institucional dinámico por semestre**	◑ **PARCIAL**	Existe el campo en_catalogo (Boolean) en actividad.complementaria y la vista 'Catálogo de Actividades'. El campo periodo (Many2one a actividad.periodo) permite filtrar por semestre. El JD puede publicar y quitar actividades del catálogo mediante action_enviar_catalogo(). **Falta:** *El catálogo no es dinámico en el sentido de actualización automática por semestre. No existe lógica que archive actividades de periodos anteriores automáticamente. El catálogo puede mostrar actividades sin responsable ni créditos (defecto D-11).*
2.3	**Calendario oficial de actividades**	✗ **NO CUMPLIDO**	No existe ninguna vista de calendario en el módulo. No hay campos de fecha orientados a un calendario visual institucional. **Falta:** *Requiere implementación de una vista calendar en Odoo usando las fechas fecha_inicio y fecha_fin existentes. No fue desarrollado en el módulo actual.*

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
2.4	* Notificaciones automáticas a estudiantes	✗ NO CUMPLIDO	El módulo hereda mail.thread en los modelos principales, lo que habilita el chatter. Se registran mensajes automáticos en el chatter al aprobar, rechazar y enviar propuestas. **Falta:** *Las notificaciones del chatter solo son visibles para usuarios de Odoo, no son notificaciones push ni correos dirigidos específicamente a los alumnos. No existe ningún mecanismo de notificación activa a estudiantes implementado.*
2.5	Alertas preventivas para alumnos con créditos pendientes	✗ NO CUMPLIDO	No existe ningún componente de alertas preventivas en el módulo actual. **Falta:** *Requiere un cron que evalúe el avance de créditos de cada alumno y envíe notificaciones desde el séptimo semestre. No hay ningún desarrollo en esta dirección.*
2.6	Solicitud digital de liberación con validación y rechazo con motivo	◑ PARCIAL	El flujo de propuesta al Comité Académico cubre parcialmente este requerimiento: el JD envía una propuesta (actividad.propuesta) que el Comité puede aprobar o rechazar con motivo_rechazo. Los wizards de aprobación y rechazo están implementados y funcionales (probados en 40 tests). **Falta:** *La 'solicitud de liberación de créditos' que el alumno envía a Servicios Escolares no existe. El flujo implementado es JD → Comité para actividades, no Alumno → Servicios Escolares para liberación de créditos personales.*
2.7	Definición clara de roles y permisos por actor	✓ CUMPLIDO	El módulo define grupos de seguridad en actividades_privileges.xml: group_admin_actividades, group_jefe_departamento, group_comite_academico, group_personal_departamento_sistemas/electrica/biologia, group_responsable_actividad, group_alumno. Cada grupo tiene permisos distintos en ir.model.access.csv para cada modelo. Los casos de uso JD-01SC, JD-02SC, CA-01SC y CA-02SC definen responsabilidades diferenciadas por actor.

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
2.8	*** Control automatizado de cupos y horas**	◑ **PARCIAL**	Existen los campos cupo_min, cupo_max y cupo_ilimitado en actividad.complementaria, con el campo compute _compute_cupo_display() que muestra el rango. El campo cantidad_horas registra las horas de la actividad. **Falta:** *No existe validación automática que impida inscribir más alumnos que el cupo_max. No hay restricción de sobreasignación en la UI al agregar alumno_ids. El campo horas no se valida contra la duración real de las fechas (defecto D-02).*
2.9	**Firma digital institucional y sellos de autenticidad**	✗ **NO CUMPLIDO**	No existe ningún componente de firma digital ni sellos de autenticidad en el módulo. **Falta:** *Este requerimiento requiere integración con un proveedor de firma digital (SAT, e.firma) o desarrollo de un sistema propio de criptografía. No fue abordado en ninguna fase del desarrollo.*
2.10	**Historial académico integral vinculado al número de control**	✗ **NO CUMPLIDO**	No existe ningún módulo de historial académico por alumno ni vinculación al número de control escolar. **Falta:** *Requiere un modelo separado que acumule los créditos obtenidos por cada alumno a lo largo de su trayectoria, vinculado a su número de control. No existe ningún desarrollo en esta dirección.*
2.11	**Reportes automáticos de rezago académico**	✗ **NO CUMPLIDO**	No existe ningún componente de reportes de rezago académico en el módulo actual. **Falta:** *Requiere un módulo de análisis con dashboards o reportes exportables que identifiquen alumnos con créditos insuficientes por semestre y carrera.*

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
2.12	**Registro histórico de modificaciones y auditoría**	◑ **PARCIAL**	El módulo hereda mail.thread en actividad.complementaria, actividad.propuesta y actividad.empleado.permiso. El campo tracking=True en los campos de permisos registra cambios automáticamente en el chatter. Cada cambio de estado genera un mensaje en el historial. **Falta:** *No existe un módulo formal de auditoría con logs exportables. El historial del chatter no registra cambios en todos los campos (solo los marcados con tracking=True). No hay trazabilidad de quién hizo qué en campos sin tracking.*
2.13	**Interoperabilidad con Kardex institucional**	✗ **NO CUMPLIDO**	No existe ningún componente de integración con el Kardex institucional **Falta:** *Requiere desarrollo de una API o conector específico con el sistema de Kardex del Campus Chetumal. Es uno de los requerimientos más complejos y no fue abordado.*

3. Minuta Jefa de Servicios Escolares

Requerimientos identificados en la reunión con la Jefa de Servicios Escolares (Mtra. Melissa).

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
3.1	**Monitoreo por División de Estudios Profesionales**	◑ **PARCIAL**	El módulo permite al Comité Académico y a usuarios con permisos de administrador ver todas las actividades y propuestas del sistema. Existe una vista 'Todas las Propuestas' y 'Mis Actividades' que dan visibilidad general. **Falta:** *No existe un rol específico de 'División de Estudios Profesionales' con su propio dashboard de monitoreo. No hay filtros por carrera o departamento orientados al monitoreo institucional. El defecto D-17 muestra que el historial del Comité no filtra correctamente los estados.*
3.2	*** Catálogo actualizado de actividades**	◑ **PARCIAL**	Existe el catálogo (campo en_catalogo) con la vista correspondiente. El JD puede actualizar las actividades del catálogo mediante action_enviar_catalogo(). El catálogo distingue actividades por periodo. **Falta:** *El catálogo puede mostrar actividades con datos incompletos (sin responsable, sin horas, sin créditos — defecto D-11). No se actualiza automáticamente al cambiar de periodo. El toggle 'En Catálogo' puede activarse manualmente sin restricciones (defecto D-07).*
3.3	**Solicitud digital de liberación con revisión formal por Servicios Escolares**	✗ **NO CUMPLIDO**	No existe ningún flujo de solicitud de liberación de créditos dirigido a Servicios Escolares en el módulo actual. **Falta:** *El flujo implementado (JD → Comité para actividades) es diferente al solicitado (Alumno → Servicios Escolares para liberación). Requiere un módulo completamente nuevo con el rol de Servicios Escolares como actor principal.*
3.4	**Generación automática de reportes conectados a Kardex o exportables a Excel**	✗ **NO CUMPLIDO**	No existe ningún componente de generación de reportes ni exportación a Excel en el módulo. **Falta:** *Requiere integración con ir.actions.report de Odoo para PDF o un módulo de exportación Excel. No fue desarrollado en ninguna fase.*

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
3.5	**Prevención de duplicidad de créditos**	✗ NO CUMPLIDO	No existe ningún mecanismo que impida que un alumno acumule créditos duplicados por la misma actividad o por actividades del mismo tipo en el mismo periodo. **Falta:** *Requiere una constraint que verifique que alumno_ids no contenga al mismo usuario en múltiples actividades del mismo tipo en el mismo periodo. No existe ningún desarrollo en esta dirección.*
3.6	**Generación automática de constancias con firma digital replicada**	✗ NO CUMPLIDO	Existe el campo constancias_firmadas y el método action_firmar_constancias() en el modelo, pero este método no ejecuta ninguna acción real actualmente. **Falta:** *No se generan constancias en PDF, no hay integración de firma digital ni mecanismo de replicación. Este es uno de los requerimientos más importantes del sistema y está completamente pendiente de implementación.*
3.7	**Control multiusuario con perfiles individualizados**	✓ CUMPLIDO	El módulo define múltiples grupos de seguridad con permisos diferenciados: JD, Comité, Personal de Sistemas/Electrónica/Biología, Responsable de Actividad, Alumno, Admin. Cada usuario puede tener un perfil específico mediante actividad.empleado.permiso que define permisos granulares (perm_modificar_actividades, perm_difundir_actividades, perm_asignar_alumnos, perm_enviar_catalogo). El cron _remover_permisos_inactivos() revoca permisos automáticamente tras 30 días de inactividad.
3.8	**Sistema de auditoría y trazabilidad de acciones**	◑ PARCIAL	El chatter de mail.thread registra cambios de estado, mensajes de aprobación/rechazo y cambios en campos con tracking=True. actividad.empleado.permiso hereda mail.thread y registra cambios de permisos con tracking. **Falta:** *No hay un módulo formal de auditoría exportable. Los logs no cubren todos los campos. No existe trazabilidad de accesos (quién vio qué registro ni cuándo). Para un sistema institucional se requiere un nivel de auditoría más completo.*

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
3.9	**Alertas automáticas a estudiantes desde séptimo semestre**	✗ NO CUMPLIDO	No existe ningún componente de alertas automáticas por semestre en el módulo actual. **Falta:** *Requiere un cron que evalúe el semestre del alumno (dato que tampoco existe en el módulo) y envíe notificaciones preventivas. Depende además de la implementación del historial académico (requerimiento 2.10).*
3.10	**Comunicación segmentada por carrera o departamento**	✗ NO CUMPLIDO	No existe ningún mecanismo de comunicación segmentada. El módulo no tiene datos de carrera ni semestre de los alumnos — solo los identifica como res.users. **Falta:** *Requiere integración con datos académicos del alumno (carrera, semestre, número de control) que no existen en el módulo actual.*
3.11	**Formalización de actividades que no requieren aprobación de comité**	✓ CUMPLIDO	El módulo distingue entre actividades predefinidas (van directo al catálogo sin pasar por el Comité) y actividades nuevas (requieren aprobación del Comité). Esta distinción está implementada en el wizard de nueva actividad mediante el campo actividad_predefinida y la lógica de enrutamiento en action_confirmar(). Los tipos de actividad (actividad.tipo) permiten categorizar actividades predefinidas.
3.12	**Automatización del cálculo de desempeño del estudiante**	✗ NO CUMPLIDO	No existe ningún campo ni modelo para el cálculo de desempeño del estudiante en el módulo actual. **Falta:** *Requiere un modelo de evaluación donde el Responsable de Actividad asigne niveles de desempeño y el sistema calcule automáticamente una calificación. No fue implementado en ninguna fase.*

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
3.13	**Integración de múltiples departamentos generadores de actividades**	◑ **PARCIAL**	El modelo actividad.departamento permite registrar múltiples departamentos, cada uno con su jefe (jefe_id). Los grupos de seguridad permiten tener JDs de Sistemas, Electrónica y Biología simultáneamente. El modelo actividad.empleado.permiso gestiona personal por departamento_grupo. **Falta:** *La falta de ir.rule (defecto D-08) hace que los departamentos no estén realmente aislados entre sí. Cualquier JD puede modificar actividades de otros departamentos. Los requerimientos de áreas extraacadémicas (biblioteca, vinculación, servicios generales) no tienen roles específicos.*

4. Requerimientos Técnicos (Minuta Complementaria)

Requerimientos identificados en la reunión técnica de ampliación y consolidación del análisis funcional.

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
4.1	**Interfaz ágil: registro y eliminación de alumnos con un clic**	◑ PARCIAL	El campo alumno_ids permite agregar y quitar alumnos desde la interfaz. La operación es directa desde el formulario de actividad. **Falta:** *No es un proceso de 'un clic'. Requiere abrir el formulario, ir al tab Alumnos, agregar/quitar y guardar. No hay un botón de acción rápida desde la vista lista.*
4.2	**Segmentación funcional clara de actores (JD, Responsable, Extraescolares, Comité)**	✓ CUMPLIDO	Los casos de uso JD-01SC, JD-02SC, JD-03SC, CA-01SC y CA-02SC definen responsabilidades claramente diferenciadas por actor. Los grupos de seguridad implementan esta segregación. El módulo JD-03SC implementa delegación de permisos del JD a su personal con actividad.empleado.permiso.
4.3	**Control normativo del cumplimiento de horas**	◑ PARCIAL	El campo cantidad_horas registra las horas declaradas de la actividad. El campo cupo_min/max controla los cupos. Existe el cron _actualizar_estado_por_fecha() que avanza estados automáticamente. **Falta:** *No existe validación de asistencia real (evidencias documentales). Las horas no se validan contra la duración de las fechas (defecto D-02). No hay mecanismo de sobreasignación de créditos.*
4.4	**Seguridad digital: firma digital, QR e identificador irrepetible**	✗ NO CUMPLIDO	No existe ningún componente de firma digital, QR ni identificadores únicos de constancia. **Falta:** *Requiere desarrollo especializado o integración con servicios de firma electrónica (e.firma SAT, FirmaE, etc.). No fue abordado.*
4.5	**Registro histórico de cambios y auditoría del sistema**	◑ PARCIAL	mail.thread con tracking=True en campos clave registra cambios en el chatter. El historial de propuestas al Comité está implementado con estados y mensajes. **Falta:** *No hay auditoría formal exportable ni logs completos de todos los campos. Ver análisis en 3.8.*

#	Requerimiento funcional	Estado	Análisis de cumplimiento
4.6	**Sistema de notificaciones activas (correo/push)**	✗ NO CUMPLIDO	El chatter de Odoo puede enviar correos si está configurado el servidor SMTP, pero esto no está configurado ni probado en el módulo. **Falta:** *No existe ninguna configuración de notificaciones activas en el módulo. Requiere configuración del servidor de correo institucional.*
4.7	**Centralización del historial académico del estudiante**	✗ NO CUMPLIDO	No existe ningún módulo de historial académico centralizado por alumno. **Falta:** *Es uno de los requerimientos estratégicos más importantes. Requiere un modelo separado que acumule créditos por alumno vinculado a su número de control.*
4.8	**Monitoreo preventivo de rezago académico con reportes**	✗ NO CUMPLIDO	No existe ningún componente de monitoreo preventivo ni reportes de rezago. **Falta:** *Depende de la implementación del historial académico (4.7) y de los datos de semestre/carrera de los alumnos.*
4.9	**Flexibilidad: modificación de actividades sin afectar registros previos**	◑ PARCIAL	El sistema permite modificar campos de una actividad en estados permitidos. El historial del chatter conserva el registro de cambios previos. Los estados aprobada/en_curso limitan las modificaciones permitidas. **Falta:** *La gestión de sustitución de responsables está limitada (solo se puede cambiar responsable en estado en_curso según JD-02SC). No hay versionado formal de registros.*
4.10	**Interoperabilidad con Kardex y Centro de Cómputo**	✗ NO CUMPLIDO	No existe ningún componente de interoperabilidad con el Kardex institucional ni con sistemas del Centro de Cómputo. **Falta:** *Es el requerimiento de integración más complejo. Requiere análisis técnico con el Centro de Cómputo para definir protocolos de comunicación entre sistemas.*

5. Conclusiones y Prioridades

5.1 Lo que el módulo actual cubre bien

- Gestión del ciclo de vida completo de actividades (en_revision → aprobada → pendiente_inicio → en_curso → finalizada) con crons automáticos de transición de estados.
- Flujo de propuesta al Comité Académico con wizards de aprobación y rechazo, incluyendo motivo de rechazo — el proceso central del sistema funciona.
- Segregación de roles y permisos por actor: 7 grupos de seguridad con permisos granulares diferenciados.
- Distinción entre actividades predefinidas (sin aprobación del Comité) y actividades nuevas (con aprobación), cubriendo la formalización solicitada.
- Trazabilidad básica mediante chatter con tracking en campos clave: cambios de estado, mensajes de aprobación/rechazo y auditoría de permisos del personal.
- Delegación de permisos del JD a su personal mediante actividad.empleado.permiso con revocación automática por inactividad.

5.2 Lo que está a medio camino (Parcial)

- **Catálogo de actividades: existe, pero sin actualización automática por semestre, sin validación de completitud y sin restricción del toggle manual.**
- ***Control de cupos: los campos existen, pero no hay validación automática que impida sobreasignación de alumnos.**
- **Auditoría y trazabilidad: el chatter cubre lo básico, pero no es una auditoría formal exportable ni cubre todos los campos.**
- **Sistema interdepartamental: múltiples departamentos pueden coexistir pero sin el aislamiento correcto entre ellos (falta ir.rule).**
- **Constancias digitales: el modelo y los estados existen, pero la generación real de constancias en PDF no está implementada.**

5.3 Lo que no se cumplió y requiere desarrollo futuro

- **Firma digital, códigos QR e identificadores únicos de constancia — requerimiento de seguridad documental.**
- **Integración con Kardex institucional e interoperabilidad con sistemas del ITCH — requiere análisis con Centro de Cómputo.**
- **Historial académico integral por alumno vinculado a número de control.**
- **Alertas automáticas a estudiantes desde séptimo semestre y notificaciones push.**
- **Solicitud digital de liberación de créditos por parte del alumno hacia Servicios Escolares.**
- **Carga masiva de constancias para MOOC y eventos de alta matrícula.**
- **Reportes automáticos de rezago académico y exportación a Excel.**
- **Calendario visual oficial de actividades.**
- **Acceso móvil optimizado para registro en tiempo real durante eventos.**
- **Comunicación segmentada por carrera y semestre (depende de datos académicos del alumno).**
- **Automatización del cálculo de desempeño del estudiante.**
- **Prevención de duplicidad de créditos entre actividades.**